

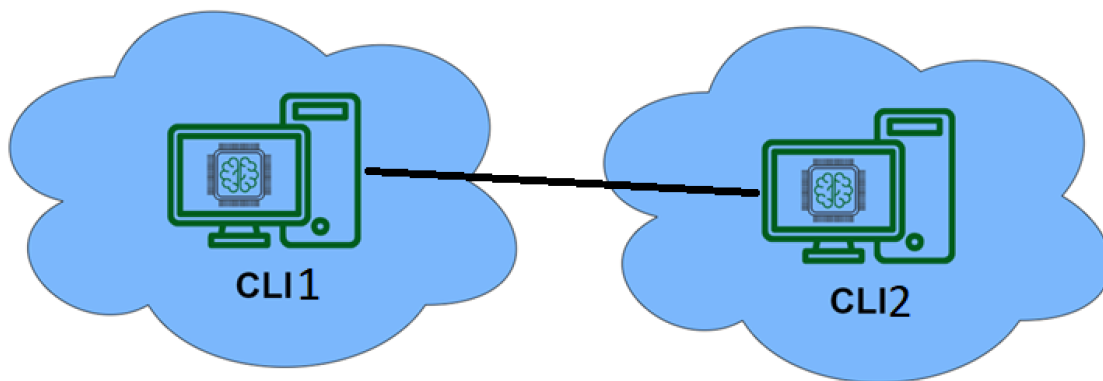
Сетевая конфигурация. Настройка менеджеров сети etcdnet и networkmanager

Цель работы:

Изучение основ настройки сетевой конфигурации в операционной системе ALT Linux, а также освоение работы с сетевыми менеджерами etcdnet и NetworkManager.

Оборудование, ПО:

- CLI1; CLI2
- Справочная литература или доступ в сеть интернет.



Машина	IP	Маска	Шлюз	DNS
CLI1 (Альт Рабочая станция 10.4)	статический	-	-	-
CLI2 (Альт Рабочая станция 10.4)	статический	-	-	-

Порядок работы:

1. Переименовать ПК своей фамилией.
2. Вставить скриншоты результатов работы каждой команды.
3. Выполнить контрольные задания.

Контрольные вопросы:

- Что такое сетевая конфигурация, и зачем она необходима в операционных системах?
- Какие задачи решают менеджеры сетевых соединений?
- Менеджеры сети в ALT Linux:
- Какие функции выполняет менеджер сети etcnet в ALT Linux?
- В чем основное отличие NetworkManager от etcnet?
- Какие преимущества и недостатки есть у каждого из менеджеров сети?
Настройка сетевых менеджеров:
- Какие файлы конфигурации используются для настройки etcnet и NetworkManager?
- Как происходит активация и деактивация сетевых интерфейсов в etcnet и NetworkManager?
- Какие команды применяются для управления и диагностики сетевых подключений в каждом менеджере?
Особенности ALT Linux:
- Какие уникальные особенности сетевой конфигурации имеются в ALT Linux?
- Как менеджеры сети взаимодействуют с системными службами и ядром в ALT Linux?
Практическое применение:
- Каковы основные шаги настройки статического IP-адреса и динамического (DHCP) в etcnet и NetworkManager?
- Как выполнить диагностику сети и выявить неполадки при помощи утилит ALT Linux?

Контрольные задания:

1. Настройте сетевой адаптер машины CLI1 при помощи NetworkManager(etcnet)
ip-10.0.10.10/24
dns-77.88.8.8
шлюз-10.0.10.11
2. Настройте сетевой адаптер машины CLI2 при помощи NetworkManager(native)
ip-10.0.10.11/24
dns-77.88.8.8
3. Проверьте сетевое соединение машин CLI1 и CLI2
4. Перенастройте сетевой адаптер машины CLI2 при помощи Etcnet
ip-10.0.10.15/24
dns-77.88.8.8
5. Проверьте сетевое соединение машин CLI1 и CLI2

Используемые источники:

Официальная документация операционной системы Альт Рабочая Станция 10.4
<https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-workstation/10.4/html/alt-workstation/index.html>

Общая информация о сетевых настройках системы

Имя хоста хранится в файле `/etc/hostname`. В файле также может храниться доменное имя системы, если таковое имеется.

Просмотреть имя компьютера можно, выполнив команду:

\$ hostname

Выполните данную команду

либо

\$ cat /etc/hostname

Выполните данную команду

Изменение имени компьютера:

hostnamectl set-hostname new.test.alt

Выполните данную команду. Также перезапустите командный интерпретатор, и убедитесь, что в приглашении командной строки имя было изменено

Сетевые адаптеры – физические устройства или виртуальные интерфейсы, которые позволяют компьютеру подключаться к сети.

Драйвера (модули) адаптеров представляют собой программное обеспечение, которое позволяет системе взаимодействовать с физическими или виртуальными сетевыми адаптерами.

lspci -k | grep –A2 Ethernet

Выполните данную команду

Команда выводит информацию о подключенных PCI-устройствах, а `grep -A2 Ethernet` ищет только строки, содержащие Ethernet и выводит их, вместе с двумя строками, следующими за найденными строками.

Для вывода списка доступных сетевых карт:

`$ lspci | grep -i 'net'`

Выполните данную команду

Более подробную информацию о сетевых картах можно получить:

`$ lspci -v | grep -i 'net' -A 6`

Выполните данную команду

Просмотреть модель сетевого адаптера и используемый драйвер также можно с помощью команды `inxi` (должен быть установлен пакет `inxi`):

`$ inxi -N`

Выполните данную команду

Чтобы проверить, был ли драйвер загружен, можно выполнить команду **# dmesg | grep iwlwifi**

Выполните данную команду

Сетевой интерфейс – интерфейс между компьютерной сетью и компьютером. Это может быть как аппаратное устройство, так и программное обеспечение, позволяющее компьютеру взаимодействовать с сетью. Сетевые интерфейсы используются для отправки и приёма данных по сетевым протоколам различных уровней.

ls /sys/class/net

Выполните данную команду

Команда выводит список всех сетевых интерфейсов, доступных в системе.

Настройка параметров стека протокола на интерфейсах является важным аспектом управления сетевыми устройствами. Существует два основных подхода к конфигурации стека IP: статическая и динамическая. Статическая конфигурация, или ручная настройка, предполагает, что администратор вручную задает все параметры IP-адресации для сетевых интерфейсов, а именно сам IP-адрес, маску подсети, шлюз по умолчанию и др. Такой подход обеспечивает полный контроль над сетью и позволяет избежать проблем, связанных с изменением адресов. Однако он требует больше времени на настройку и администрирование, особенно в больших сетях.

Динамическая конфигурация осуществляется с помощью протоколов, таких как DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). В этом случае сетевые устройства автоматически получают необходимые параметры IP-адресации от DHCP-сервера. Это значительно упрощает

процесс управления сетью, особенно при добавлении новых устройств. Динамическая конфигурация позволяет избежать конфликтов IP-адресов и облегчает масштабирование сети.

Управлять настройками сетевых интерфейсов можно с помощью команды **ip**.

Команда предоставляет множество опций для работы с сетевыми интерфейсами, маршрутами и другими сетевыми параметрами.

Для просмотра информации о сетевых интерфейсах можно использовать команду:

ip link show

Выполните данную команду

Команда отображает все доступные интерфейсы и их состояние. Также можно использовать сокращенную версию:

ip l

Такой вариант делает команду более удобной для быстрого доступа.

Выполните данную команду

Если нужно получить информацию о конкретном интерфейсе, можно выполнить команду:

ip l show [имя_интерфейса]

Выполните данную команду

Также можно вывести статистику по сетевому интерфейсу:

ip -s l show [имя_интерфейса]

Выполните данную команду

Команда показывает информацию о всех сетевых интерфейсах в системе.

ip addr show

Выполните данную команду

Включает IP-адреса, маски подсетей и состояние интерфейсов (включен или выключен).

Пример:

- enp0s3 — имя сетевого интерфейса;
- link/ether 08:00:27:87:a2:24 — MAC-адрес сетевой карты;
- inet 192.168.0.123/24 — IP-адрес.

Если сетевой кабель не будет физически подключен к разъему сетевой карты, в выводе команды ip a появится слово NO-CARRIER:

ip a

Выполните данную команду

Это сокращённая версия команды ip addr show. Выводит ту же информацию, что и предыдущая команда, но в более компактной форме.

ip a show dev [имя_интерфейса]

Выполните данную команду

Показывает информацию только о конкретном интерфейсе

Указывает, что мы хотим получить информацию о конкретном устройстве.

`ip link set [имя_интерфейса] down`

Выполните данную команду

Деактивирует (выключает) интерфейс eth0.

Используется для включения сетевого интерфейса, чтобы он мог передавать и принимать данные.

`ip link set [имя_интерфейса] up`

Выполните данную команду

Активирует (включает) интерфейс eth0.

Используется для временного отключения интерфейса, например, для обслуживания или диагностики.

`ip route`

Данная команда показывает таблицу маршрутизации системы. Таблица маршрутизации определяет, можно ли связаться с удалённым хостом напрямую или нужно использовать какой-то шлюз (маршрутизатор). Если подходящего маршрута в таблице нет, то используется шлюз по умолчанию.

Выполните данную команду

ip r

Выполните данную команду

Сокращённая версия команды ip route. Выводит ту же информацию о маршрутах, но в более компактной форме.

Для проверки достижимости узла используется утилита **ping**:

Проверьте сетевую доступность любого сервера Яндекс.

Варианты управления сетевыми настройками интерфейсов в ОС «Альт»:

Etcnet — настройки берутся исключительно из файлов, находящихся в каталоге настраиваемого интерфейса `/etc/net/ifaces/<интерфейс>`. Настройки сети могут изменяться либо в ЦУС (модуль Ethernet-интерфейсы), либо напрямую через редактирование файлов `/etc/net/ifaces/<интерфейс>`.

Network Manager (native) — обеспечивает базовые операции с сетевыми интерфейсами. Управлять настройками можно через графический интерфейс (`nm-applet`) или консольный инструмент `nmcli`. Файлы с настройками находятся в каталоге `/etc/NetworkManager/system-connections`.

Network Manager (etcnet) — network manager с поддержкой etcnet.

В модуле ЦУС Ethernet-интерфейсы можно выбрать, какой именно интерфейс какой подсистемой обслуживается.

Вставьте скриншот из ЦУС по выбору сетевого менеджера для вашего сетевого интерфейса

Etcnet

Настройки сети могут изменяться либо в ЦУС (модуль Ethernet-интерфейсы), либо напрямую через редактирование файлов `/etc/net/ifaces/<интерфейс>`.

Файлы настройки сети для интерфейсов находятся по пути:

`/etc/net/ifaces/[имя_сетевого_интерфейса]/`

В данной директории может быть 4 файла: `ipv4address`, `ipv4route`, `options`, `resolv.conf`.

Где:

файл `ipv4address` — содержит IP-адрес с длиной маски;

файл `ipv4route` — содержит маршрут по умолчанию;

файл `options` — содержит настройки конфигурации;

файл `resolv.conf` — содержит DNS-сервер.

Пример содержимого файла
/etc/net/ifaces/[имя_сетевого_интерфейса]/options:

```
BOOTPROTO=dhcp
TYPE=eth
NM_CONTROLLED=yes
DISABLED=yes
CONFIG_WIRELESS=no
SYSTEMD_BOOTPROTO=dhcp4
CONFIG_IPV4=yes
SYSTEMD_CONTROLLED=no
ONBOOT=yes
```

Параметр **BOOTPROTO** отвечает за способ получения сетевой картой сетевого адреса и может принимать значения:

static — адреса и маршруты будут взяты из файлов `ipv4address` и `ipv4route`;
dhcp — интерфейс будет сконфигурирован по DHCP;
ipv4ll — интерфейс будет сконфигурирован с помощью IPv4LL (link-local). Это значит, что из сети 169.254.0.0/16 (169.254.0.1-169.254.255.254) будет подобран ещё не использованный адрес и назначен на интерфейс.

TYPE: Определяет тип устройства сети. Возможные значения:

eth — Ethernet-соединение.
wireless — беспроводное соединение (Wi-Fi).

NM_CONTROLLED: Управляется ли интерфейс NetworkManager. Возможные значения:

yes — NetworkManager контролирует интерфейс.
no — интерфейс не контролируется NetworkManager.

DISABLED: Указывает, отключен ли интерфейс. Возможные значения:

yes — интерфейс отключен.
no — интерфейс включен.

CONFIG_WIRELESS: Используется ли беспроводная настройка. Возможные значения:

yes — беспроводная настройка включена.
no — беспроводная настройка выключена (для Ethernet-соединений).

SYSTEMD_BOOTPROTO: Указывает, как назначать IP-адрес через systemd. Возможные значения:

dhcp4 — использование DHCP для IPv4.

none — без использования DHCP.

CONFIG_IPV4: Указывает, включена ли поддержка IPv4. Возможные значения:

yes — IPv4 включен.

no — IPv4 отключен.

SYSTEMD_CONTROLLED: Указывает, контролируется ли интерфейс службой systemd-networkd. Возможные значения:

yes — интерфейс контролируется systemd-networkd.

no — интерфейс не контролируется systemd-networkd.

ONBOOT: Указывает, должен ли интерфейс активироваться при загрузке системы. Возможные значения:

yes — интерфейс активируется при загрузке.

no — интерфейс не активируется при загрузке.

Пример содержимого файла /etc/net/ifaces//[имя_сетевого_интерфейса]/
ipv4route:

default via 192.168.0.1

Пример содержимого файла /etc/net/ifaces//[имя_сетевого_интерфейса]/
ipv4address:

192.168.0.148/24

Пример содержимого файла /etc/net/ifaces//[имя_сетевого_интерфейса]/
resolv.conf:

nameserver 192.168.1.9

Для применения настроек необходимо перезапустить сеть:

systemctl restart network

IP-адрес, маску и шлюз можно изменить командами `ip addr {add|change|replace|del} ...` и `ip route {add|del|change|append|replace} ....`

Например:

```
# addr add 192.168.0.140/24 dev enp0s3  
# ip route add dev enp0s3 192.168.0.240
```

NetworkManager

В текущих дистрибутивах ОС «Альт» в качестве штатного средства управления сетевыми интерфейсами по умолчанию применяется NetworkManager(etcdnet); при этом обеспечено его взаимодействие с etcdnet, а средствами alterator-net-eth при необходимости возможно выбрать, какой именно интерфейс какой подсистемой обслуживается.

Для NetworkManager доступно несколько интерфейсов:

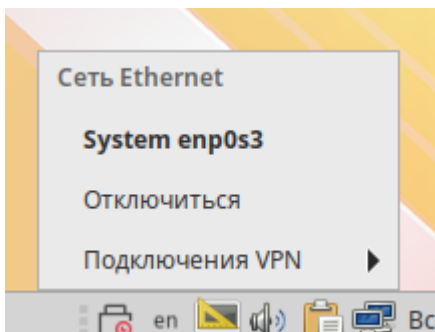
- командная строка: nmcli — инструмент командной строки, который позволяет пользователям и сценариям взаимодействовать с NetworkManager;
- текстовый интерфейс (TUI): простой текстовый GUI на основе curses (пакет NetworkManager-tui).

GUI (поддерживает настройку только в режиме

Апплет NetworkManager отображается в системном трее:

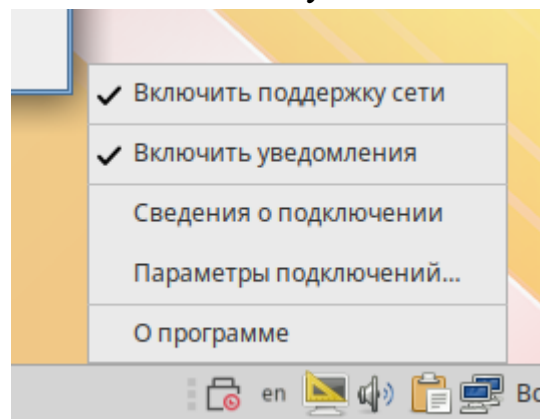


При щелчке левой кнопкой мыши по значку сети отобразится меню выбора сетевого подключения:



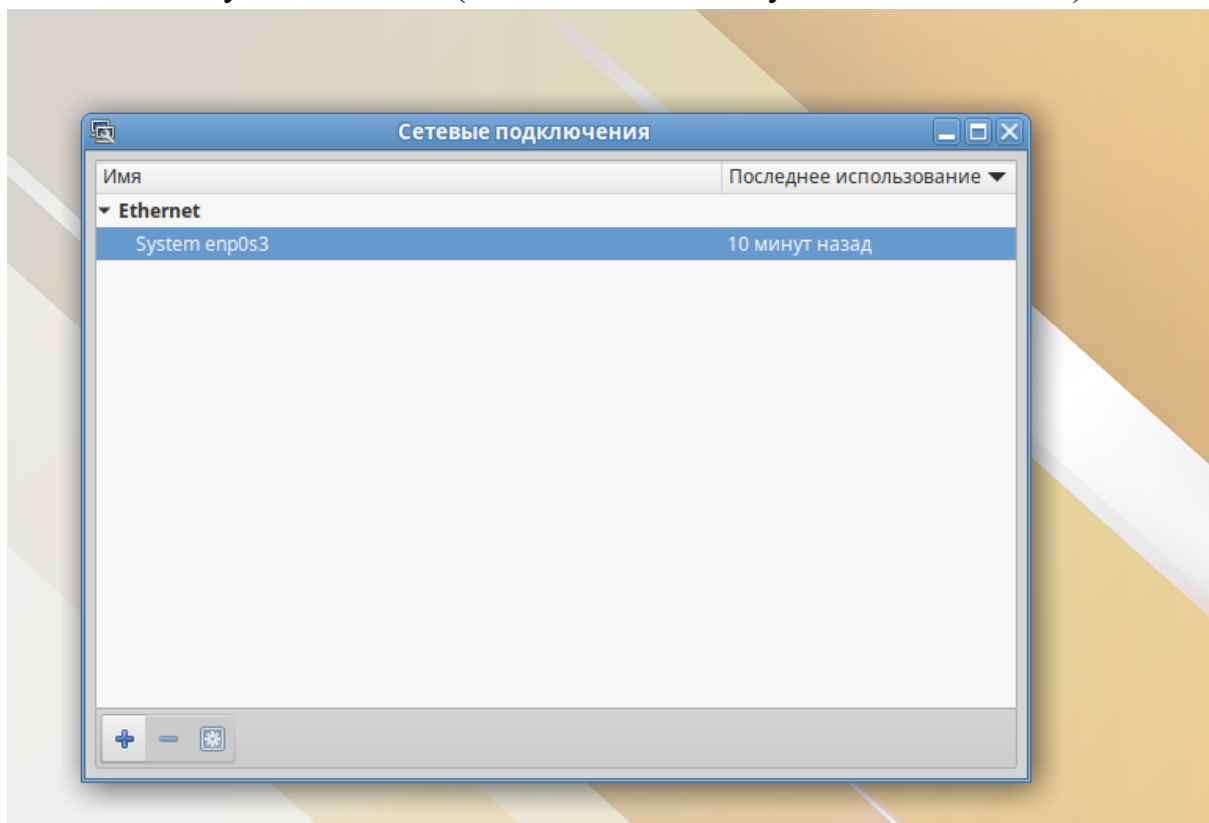
Если нужно указать адрес вручную или в вашей сети нет DHCP-сервера, то нужно проделать следующее:

Щёлкнуть правой кнопкой мыши по значку сети и выбрать пункт

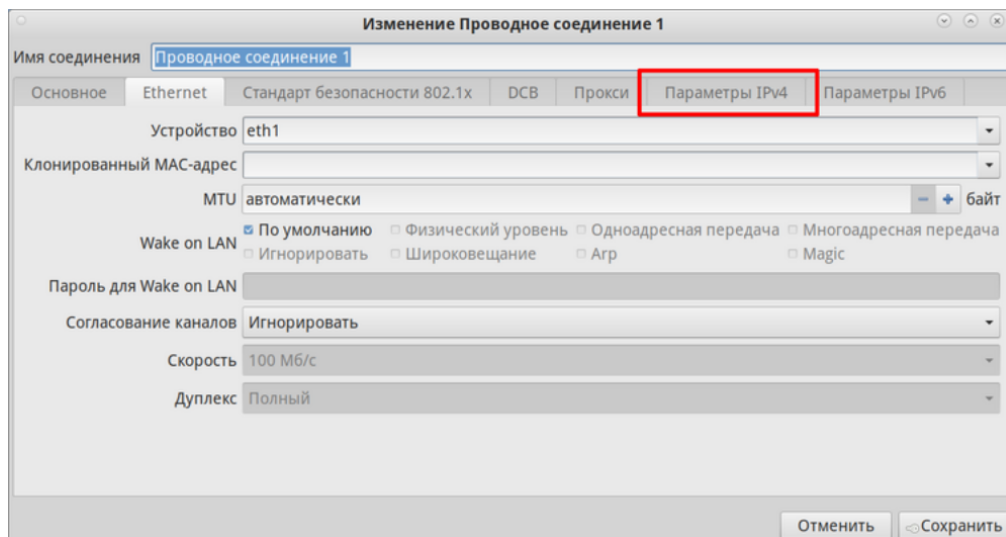


«Параметры соединений...»:

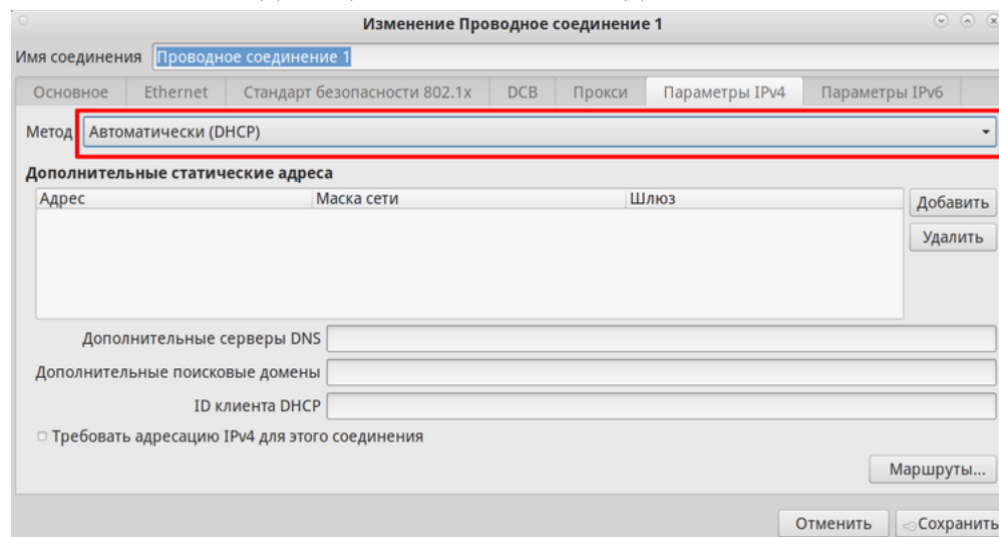
Откроется окно «Сетевые соединения». Выбрать проводное соединение и нажать кнопку «Изменить» (или дважды щёлкнуть по соединению):



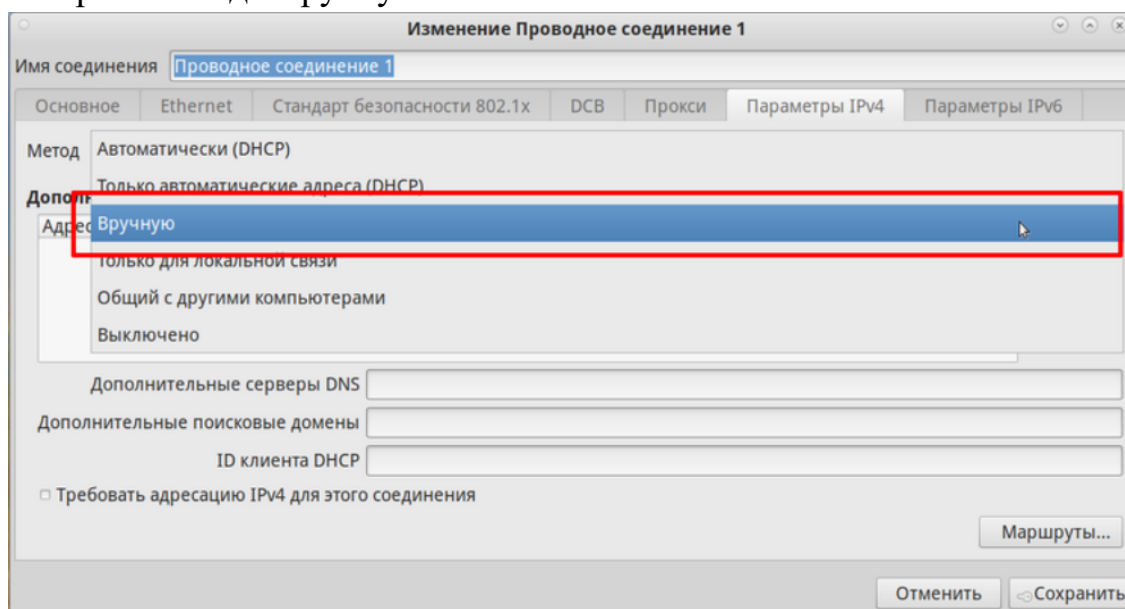
В открывшемся окне перейти во вкладку «Параметры IPv4»:



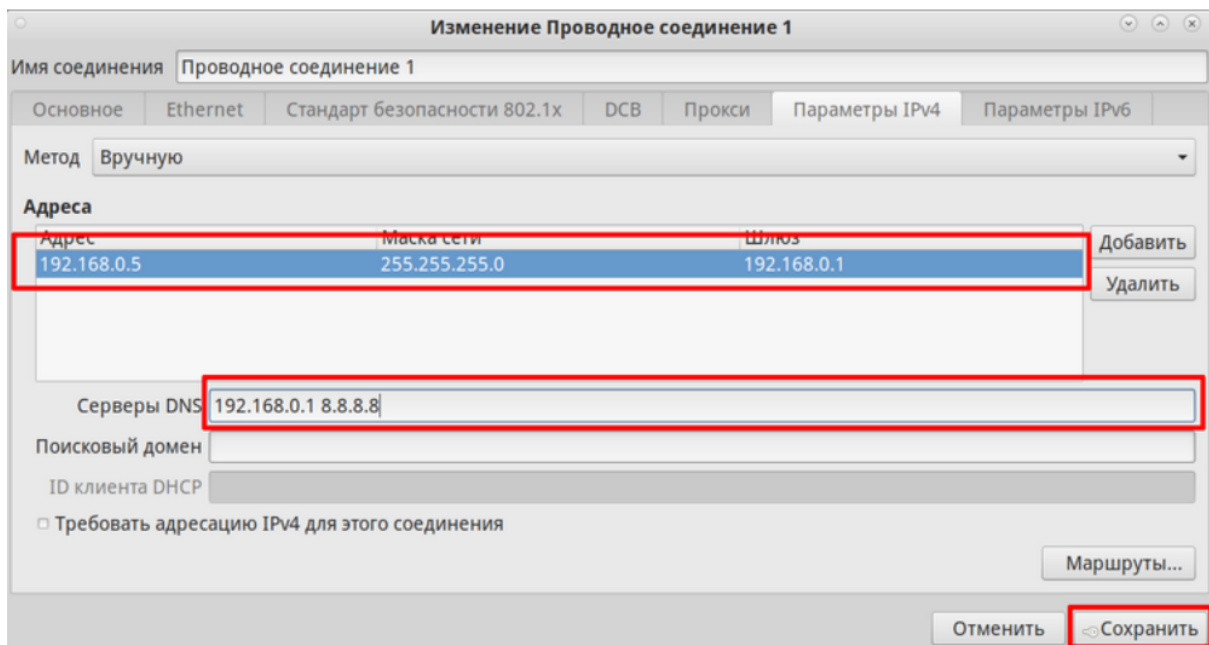
Нажать на выпадающий список «Метод»:



Выбрать метод «Вручную»:



Возможно ввести в указанные поля параметры IP и DNS.



Также в native конфигурации возможно изменить параметры при помощи команды **nmcli**:

Пример:

```
# nmcli connection modify native_enp0s3 connection.autoconnect yes
ipv4.method manual ipv4.address 192.168.0.40/24 ipv4.gateway 192.168.0.1
ipv4.dns 192.168.0.4 ipv4.dns-search test.alt
# nmcli connection up native_enp0s3
```

где:

connection.autoconnect yes — поднимать соединение при загрузке системы;

ipv4.method manual — соединение статическое;

ipv4.addresses — IP-адрес и маска;

ipv4.gateway — IP-адрес шлюза;

ipv4.dns — IP-адрес DNS-сервера;

ipv4.dns-search — домен поиска.

Содержимое конфигурационного файла `/etc/NetworkManager/system-connections/native_enp0s3.nmconnection`:

[connection]

id=native_enp0s3

uuid=bfa5b5ea-6915-4f89-844c-d53b19477d80

type=ethernet

interface-name=enp0s3

timestamp=1697205960


```
[ethernet]
[ipv4]
address1=192.168.0.41/24,192.168.0.1
dns=192.168.0.4;
dns-search=test.alt;
method=manual
[ipv6]
addr-gen-mode=default
method=auto
[proxy]
```

**Network Manager (etcnet) настройка осуществляется
благодаря файлам /etc/net/ifaces**